

Ejercicio de clase 1: Ley de Ohm y potencia eléctrica

Tema

Ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia y potencia.

Objetivo

Que el estudiante comprenda la relación entre **voltios, amperios, ohmios y vatios**, resolviendo ejercicios sencillos relacionados con circuitos eléctricos.

Explicación breve para el alumno

La electricidad puede entenderse como el movimiento de electrones por un conductor.

El **voltaje** empuja la corriente, la **corriente** es la cantidad de electricidad que circula, y la **resistencia** se opone al paso de la corriente.

La Ley de Ohm se representa así:

$$V = I \times R$$

Donde:

Símbolo	Significado	Unidad
V	Voltaje	Voltios
I	Corriente	Amperios
R	Resistencia	Ohmios
P	Potencia	Vatios

También se puede calcular la potencia con:

$$P = V \times I$$

Instrucciones

Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno.

Debe escribir procedimiento, operación y respuesta final.

Ejercicio A

Un foco funciona con **12 voltios** y tiene una resistencia de **6 ohmios**.

Calcule la corriente eléctrica.

$$I = V / R$$

Ejercicio B

Un cargador trabaja con **5 voltios** y una corriente de **2 amperios**.

Calcule la potencia en vatios.

$$P = V \times I$$

Ejercicio C

Un aparato consume **120 vatios** y trabaja con **12 voltios**.

Calcule cuántos amperios necesita.

$$I = P / V$$

Ejercicio D

Un circuito tiene una corriente de **3 amperios** y una resistencia de **10 ohmios**.

Calcule el voltaje necesario.

$$V = I \times R$$

Preguntas de análisis

Responda con sus propias palabras:

1. ¿Qué pasa si aumenta el voltaje en un circuito?
2. ¿Qué pasa si la resistencia es muy alta?
3. ¿Por qué es importante conocer los amperios que consume un aparato?
4. ¿Qué significa que un electrodoméstico tenga muchos vatios?